Séries entières (8)

1) Séries entières

a) Rayon de convergence

Définition :
Soit $(a_n)_n$ une suite de $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Une série entière est une série de fonctions de la forme
$x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ pour $x \in \mathbb{R}$ ou $z \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ pour $z \in \mathbb{C}$

Les sommes partielles sont des fonctions polynômes.
Si $(a_n)_n$ est nulle à partir d'un certain rang, la série entière est un polynôme
Par abus de notation(en confondant fonction et expression), on notera $\sum a_n z^n$ la série entière

Définition (Rayon de convergence) :
Soit $(a_n)_n$ une suite de $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

$I = \{r \geqslant 0 \text{ tel que } (a_n r^n)_n \text{ bornée}\}$ est un intervalle de $\mathbb{R}$ de la forme $[0, R)$

$R = \sup I$ est le rayon de convergence (RCV) de la série entière $\sum a_n z^n$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Déterminer I et R dans les cas suivants :
$a_n = 1, n, \frac{1}{n}, n!$ ou a_n nul à partir d'un certain rang ⊛

Les séries $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ et $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| x^n$ ont même rayon de convergence.

On pourra donc toujours se ramener à des séries à coefficients positifs pour déterminer le RCV

Exemple : $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ et $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-i)^n z^n$ ont même rayon $R = 1$

Théorème (de comparaison) :
Soit $\sum_{n \geqslant 0} a_n z^n$ (resp $\sum_{n \geqslant 0} b_n z^n$) deux séries entières de RCV R_a (resp R_b)

Si $|a_n| \leqslant |b_n|$ à partir d'un certain rang, alors $R_b \leqslant R_a$

Si $|a_n| \sim |b_n|$, alors $R_a = R_b$

On notera $D(0, R)$ le disque ouvert de convergence (intervalle ouvert $]-R, +R[$ dans le cas réel)

b) Convergence

Théorème (Lemme d'Abel) :
Si $(a_n z_0^n)_n$ est bornée, alors $\sum_{n \geqslant 0} a_n z^n$ converge absolument pour tout z tel que $|z| < |z_0|$

Théorème (Convergence) :
Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de RCV R

i. La série CA sur $D(0,R)$
ii. La série DV grossièrement à l'extérieur du disque (pour tout z tel que $|z|>R$)
iii. La série CN donc CU sur tout disque fermé de centre 0 de rayon $r<R$
iv. On ne peut rien dire à priori sur le bord du disque.

Remarques utiles pour déterminer le rayon :

i. Si $\sum\limits_{n\geqslant 0} a_n z_0^n$ converge alors $|z_0|\leqslant R$
ii. Si $\sum\limits_{n\geqslant 0} a_n z_0^n$ diverge alors $|z_0|\geqslant R$
iii. Si $(a_n)_n$ est bornée, alors $R\geqslant 1$
iv. Si $(a_n)_n$ ne tend pas vers 0, alors $R\leqslant 1$

⊛ EXERCICE : Déterminer le RCV de $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ avec a_n la $n$ieme décimale de π ⊛

⊛ EXERCICE : Soit $\sum a_n x^n$ de RCV $R>0$. Déterminer le RCV de $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n R^n x^n$ ⊛

Proposition (Unicité du développement en série entière) :

$$\text{Si } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \text{ sur un domaine non trivial, alors } \forall n\in\mathbb{N}, a_n=b_n$$

On peut démontrer l'unicité par la **formule de Cauchy** :

⊛ EXERCICE : Soit $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, de rayon de convergence $R>0$

Montrer que $\forall r<R,\ a_n = \dfrac{1}{2\pi r^n}\displaystyle\int_{-\pi}^{+\pi} e^{-in\theta} f\left(re^{i\theta}\right) d\theta$ ⊛

Proposition (Régle de D'Alembert) :

$$\text{Si } \lim_{n\mapsto+\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = l\in[0,+\infty] \text{ alors } R=\frac{1}{l}\text{ , y compris si } l=0 \text{ ou } l=+\infty$$

Dans le cas des séries lacunaires, on reviendra à la règle de d'Alembert des séries numériques.

⊛ EXERCICE : Déterminer le RCV des séries entières suivantes

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^\alpha x^n,\ \sum_{n=0}^{\infty} n x^{3n},\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{n!} z^n,\ ,\ \sum_{n\geqslant 0}\left(\sqrt{n+2}-\sqrt{n}\right) z^n \quad \sum_{n\geqslant 1}\frac{\ln\left(n^2+1\right)}{\ln\left(n^3+1\right)} z^n,\quad \sum_{n\geqslant 0}(-1)^n\binom{2n}{n} z^n$$

⊛

Proposition (Opérations) :
Soit S_1(resp S_2) une série entière de RCV R_1 (resp R_2).
alors $S=S_1+S_2$ et $P=S_1S_2$ sont des séries entières de rayon $R\geqslant \min(R_1,R_2)$.
Si $R_1\neq R_2, S=S_1+S_2$ est une série de rayon $R=\min(R_1,R_2)$.

c) Propriétés de la somme

Proposition (Continuité) :
Une série entière réelle ou complexe de RCV R est continue sur $D(0,R)$

Proposition (Dérivation et primitivation) :

i. Une série entière réelle $S = \sum a_n x^n$ de RCV R est de classe C^∞ sur $]-R,+R[$

ii. On peut dériver ou primitiver S terme à terme sur $]-R,+R[$.

iii. Les RCV sont invariants par dérivation ou primitivation.

iv. $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \dfrac{S^{(n)}(0)}{n!}$ (on retrouve l'unicité)

Théorème (Abel Radial, cas réel) :
Si la série $S(x) = \sum\limits_{n\geqslant 0} a_n x^n$ converge au bord du disque , alors il y a continuité au bord :
$\sum\limits_{n\geqslant 0} a_n R^n$ converge $\Rightarrow \lim\limits_{x\mapsto R} S(x) = \sum\limits_{n\geqslant 0} a_n R^n$
Même résultat en $-R$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Montrer que $\sum\limits_{n\geqslant 1} \dfrac{(-1)^n}{n} = -\ln(2)$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> :

i. Soit la suite (a_n) définie par $a_0 = a_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_{n+1} = a_n + \dfrac{2}{n+1} a_{n-1}$
Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 \leqslant a_n \leqslant n^2$

ii. En déduire le RCV. On note S la somme de la série entière

iii. Trouver une équa diff du 1er ordre vérifiée par S puis calculer S sur $]-R,+R[$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Calculer RCV et sommes des séries entières suivantes
$\sum\limits_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad \sum\limits_{n=0}^{\infty} \mathrm{sh}(n) x^n, \quad \sum\limits_{n=0}^{\infty} x^{3n}, \quad \sum\limits_{n=0}^{\infty} n x^n, \quad \sum\limits_{n=0}^{\infty} n^2 x^n$

$\sum\limits_{n=0}^{\infty} (-2)^n \dfrac{z^n}{n!}, \quad \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{n+1}{n!} z^n, \quad \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{(2n)!} z^{2n}, \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{1}{(4n+1)!} x^{4n+1}$ ⊛

2) Développement en série entière

Définition :
f est développable en série entière (dse) ssi f est la somme d'une série entière sur un domaine non trivial :

$$\exists R > 0 \text{ tel que } \forall x \in D(0,R), f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Proposition (CN) :
Si f est dse, alors forcément f est C^∞ en 0 et $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \dfrac{f^n(0)}{n!}$

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(x) = e^{-1/x^2}$ et $f(0) = 0$

a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \neq 0, f^{(n)}(x) = \dfrac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-1/x^2}$ où P_n est un polynôme

b) En déduire que f est C^∞ en 0 mais que f n'est pas dse

⊛

On remarque que les DL (en 0) s'obtiennent par troncature des dse.

Cependant, un DL est une approximation locale alors qu'un dse est une formule exacte sur un domaine

Définition (Série de Taylor de f) :
Soit f C^∞ en 0. On définit la Série de Taylor de f par $S(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^k(0)}{k!} x^k$

Pour obtenir un dse de f, il reste ensuite à verifier que cette série de Taylor a un RCV non nul et qu'elle est bien égale à f sur un domaine non trivial, ce qui peut s'obtenir avec une formule de Taylor avec majoration du reste :

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^k(0)}{k!} x^k \right| \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} M_{n+1} \text{ où } M_{n+1} = \left\| f^{(n+1)} \right\|_\infty^{[0,x]}$$

Les dse ci dessous sont à savoir par coeur.

$\forall z \in \mathbb{C}$:

$$\boxed{e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \mathrm{ch} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad \mathrm{sh} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{(2n+1)}}{(2n+1)!}}$$

$\forall x \in]-1, 1[, \forall \alpha \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}, \quad (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(n-1))}{n!} x^n}$$

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(x) = (1+x)^\alpha$

a) Trouver une équation différentielle linéaire (E) du premier ordre vérifiée par f

b) Trouver une série entière solution de (E)

c) Conclure

⊛

Proposition (Opérations sur les dse) :

a) Si f et g sont dse, alors $f+g$ et fg aussi

b) Si de plus $f(0) \neq 0$, alors $1/f$ est dse

Pour les fractions rationelles, on décomposera en éléments simples.
On pensera aussi à dériver ou primitiver

⊛ <u>EXERCICE</u> : dse de $\dfrac{1}{(1-x)^2}$, $\dfrac{1}{(2-x)^3}$, $\ln(x^2 - 8x + 15)$, $\dfrac{x^3+2}{x^2-1}$, $\dfrac{\sin 4x}{\sin x}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Donner le dse de $\arctan(x)$. En déduire $\dfrac{\pi}{4} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

⊛

3) Applications des séries entières

a) Trouver une solution particulière d'une équation différentielle, que l'on cherchera sous la forme d'une série entière en procédant par une méthode d'identification de coefficients.

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit E : $x^2y'' + 6xy' + (6 - x^2)y = -1$

Déterminer une solution en cherchant une solution dse ⊛

b) Calculer une intégrale, en remplaçant des fonctions par leur dse

⊛ <u>EXERCICE</u> :

Calculer pour tout $n \in \mathbb{N}, I_n = \displaystyle\int_0^{2\pi} e^{\cos t} \cos(nt - \sin t)\, dt$ et $J_n = \displaystyle\int_0^{2\pi} e^{\cos t} \sin(nt - \sin t)\, dt$

⊛

c) Montrer qu'une fonction est C^∞

⊛ <u>EXERCICE</u> : Justifier que $x \mapsto \dfrac{e^x - 1}{x}$ et $x \mapsto \dfrac{x - \mathrm{sh}x}{x^3}$ sont C^∞ en 0 ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $f(x) = \dfrac{\sin x}{\mathrm{sh}x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$

Montrer que f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On définit la fonction exponentielle par $e^z = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$ pour tout $z \in \mathbb{C}$

Retrouver la formule $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$ puis les formules de trigonométrie pour cos et sin

Etudier la fonction exponentielle réelle, restriction de la précedente à $\mathbb{R}$

⊛